

2023 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $|x-2| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(1, 3)$

【解析】由 $|x-2| < 1$ 得 $-1 < x-2 < 1$, 所以 $1 < x < 3$. 故解集为 $(1, 3)$.

2. 若向量 $a = (-2, 3)$, $b = (1, 2)$, 则 $a \cdot b =$ _____.

【答案】 4

【解析】 $a \cdot b = -2 \times 1 + 3 \times 2 = 4$.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3, 公比为 2 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 189

【解析】 $S_6 = 3 \frac{1-2^6}{1-2} = 3 \times 63 = 189$

4. 若 $\tan A = 3$, 则 $\tan 2A =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} = \frac{2 \times 3}{1 - 3^2} = -\frac{3}{4}$$

5. 函数 $y = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 的值域为_____.

【答案】 $[1, +\infty)$

【解析】当 $x \leq 0$ 时, $y = 1$; 当 $x > 0$ 时, $y = 2^x > 1$. 故值域为 $[1, +\infty)$.

6. 若复数 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位), 则 $|1 - iz| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 $1 - iz = 1 - i(1 + i) = 2 - i$, 所以 $|1 - iz| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

7. 设 $m \in \mathbf{R}$. 若圆 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0$ 的面积为 π , 则 $m =$ _____.

【答案】 -3

【解析】 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0 \iff x^2 + (y-2)^2 = m+4$, 圆的面积为 π , 故半径为 1, 于是 $m+4 = 1$, 解得 $m = -3$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c . 若 $a = 4, b = 5, c = 6$, 则 $\sin A =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 36 - 16}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$$

故

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

9. 国内生产总值(GDP)是衡量地区经济状况的最佳指标. 根据统计数据显示, 某市在 2020 年间经济高质量增长, GDP 稳步增长, 第一季度和第四季度的 GDP 分别为 232 亿元和 241 亿元, 且四个季度 GDP 逐季度增长. 若这四个季度 GDP 的中位数与平均数相等, 则该市 2020 年的 GDP 总额为_____亿元.

【答案】946

【解析】设第二, 三季度 GDP 分别为 b, c . 因逐季度增长, 故 $232 \leq b \leq c \leq 241$. 中位数与平均数相等, 即 $\frac{b+c}{2} = \frac{232+b+c+241}{4}$, 化简得 $b+c = 473$, 故全年 GDP 总额为 $232 + b + c + 241 = 232 + 473 + 241 = 946$

10. 已知对任意给定的实数 x , 都有 $(1+2023x)^{100} + (2023-x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{100}x^{100}$, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_{100} \in \mathbf{R}$. 若 $a_k < 0$, 其中 $k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$, 则正整数 k 的最大值为_____.

【答案】49

【解析】展开得 $a_k = C_{100}^k 2023^k + C_{100}^k (-1)^k 2023^{100-k} = C_{100}^k (2023^k + (-1)^k 2023^{100-k})$, 当 k 为偶数时, $a_k > 0$. 当 k 为奇数时, $a_k < 0 \iff 2023^k < 2023^{100-k} \iff k < 50$, 故正整数 k 的最大值为 49.

11. 某公园欲建设一段斜坡, 斜坡面是一平面, 坡面与水平地面所成角为 θ , 坡顶距离水平地面的垂直高度为 4 米, 游客从坡底沿着斜坡面向上直行, 每走 1 米消耗的体力为 $1.025 - \cos \theta$, 当 $\theta =$ _____ 时, 游客走斜坡所消耗的总体力最小.

【答案】 $\arccos \frac{40}{41}$

【解析】斜坡长为 $\frac{4}{\sin \theta}$, 故总消耗体力 $E(\theta) = \frac{4(1.025 - \cos \theta)}{\sin \theta}$, 求导得 $E'(\theta) = \frac{4(1 - 1.025 \cos \theta)}{\sin^2 \theta}$, 令 $E'(\theta) = 0$, 得 $\cos \theta = \frac{40}{41}$. 又 $E'(\theta)$ 在该点左右变号, 故当 $\theta = \arccos \frac{40}{41}$ 时, 总体力最小.

12. 空间中有三个定点 A, B, C , 且 $AB = BC = CA = 1$. 若在空间中任取 2 个不同的点, 使它们与 A, B, C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点, 则不同的取法共有_____种.

【答案】9

【解析】分两类讨论. 当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的侧面时, 平面 ABC 的两侧分别可以做 $ABDE$ 作为底面, 如图有 2 种情况; 分别以 $BCED$, $ACED$ 为底面也各有 2 种情况, 所以共有 6 种情况.

当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的截面时, 如图, D, E 位于 AB 两侧, $ADBE$ 为底面, 只有 1 种情况; 分别以 $BDCE$, $ADCE$ 为底面也各有 1 种情况, 所以共有 3 种情况.

综上, 共有 $6 + 3 = 9$ 种情况.

二、单选题

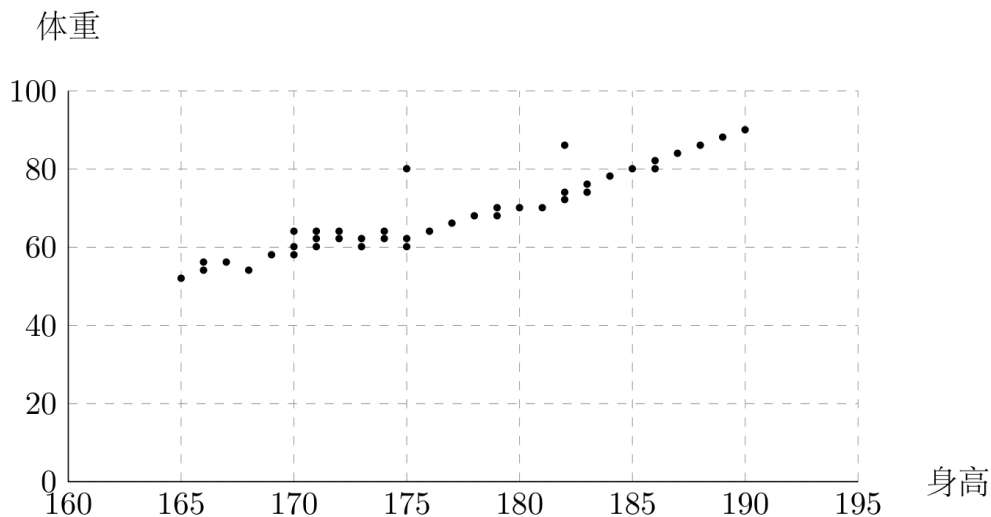
13. 已知集合 $P = \{1, 2\}$, $Q = \{2, 3\}$. 若 $M = \{x \mid x \in P, x \notin Q\}$, 则 $M =$.

- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】 A

【解析】由定义知 $M = \{1\}$, 故选 A.

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系, 随机选取 50 名男生的身高与体重的数据, 绘制散点图, 如图所示, 下列说法正确的是 ().



第 14 题图

- A. 身高越高, 体重越重 B. 身高越高, 体重越轻
C. 身高与体重之间呈正相关 D. 身高与体重之间呈负相关

【答案】 C

【解析】由散点图分布可知, 身高与体重成正相关, 故选 C.

15. 已知 $a > 0$, 函数 $y = \sin x$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最小值为 s , 在区间 $[2a, 3a]$ 上的最小值为 t , 当 a 变化时, 下列一定不成立的是 ().

- A. $s > 0, t > 0$ B. $s > 0, t < 0$ C. $s < 0, t < 0$ D. $s < 0, t > 0$

【答案】 D

(2) 从 25 个模型中一次取出 2 个, 不计顺序, 总取法数为 $C_{25}^2 = 300$. “外观和内饰均为同色”即两模型完全相同, 取法数为 $C_{12}^2 + C_8^2 + C_2^2 + C_3^2 = 98$, 故其概率为 $\frac{98}{300} = \frac{49}{150}$.

“仅外观或仅内饰为同色”的取法数为 $12 \times 2 + 8 \times 3 + 12 \times 8 + 2 \times 3 = 150$, 故其概率为 $\frac{150}{300} = \frac{1}{2}$.

“外观和内饰均不为同色”的取法数为 $12 \times 3 + 8 \times 2 = 52$, 故其概率为 $\frac{52}{300} = \frac{13}{75}$.

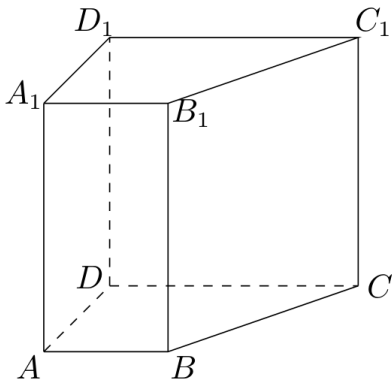
由“概率越小奖项越高”可知: $P(X = 600) = \frac{13}{75}, P(X = 300) = \frac{49}{150}, P(X = 150) = \frac{1}{2}$. 因

此 $E(X) = 600 \times \frac{13}{75} + 300 \times \frac{49}{150} + 150 \times \frac{1}{2} = 277$. 故 X 的分布列为

X	600	300	150
P	$\frac{13}{75}$	$\frac{49}{150}$	$\frac{1}{2}$

且 $E(X) = 277$.

18. 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB \parallel DC, AB \perp AD, AB = 2, AD = 3, DC = 4$.



第 18 题图

【解析】在四棱柱中, $AA_1 \parallel DD_1$, 且 $AB \parallel DC$. 因此 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1}$ 的方向可由平面 DCC_1D_1 内的两个方向 $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 线性表示, 故 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 .

取坐标系: 令 $A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), D(0, 3, 0), C(4, 3, 0)$. 直四棱柱的高为 h , 则 $A_1(0, 0, h), B_1(2, 0, h), C_1(4, 3, h), D_1(0, 3, h)$. 由棱柱体积为 36 得底面四边形 $ABCD$ 的面积 $S_{ABCD} = \frac{2+4}{2} \times 3 = 9$, 故棱柱高 $h = \frac{36}{9} = 4$. 设 H 为点 A 到直线 BD 的垂足, 则在直角三角形 ABD 中, $BD = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}, AH = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{6}{\sqrt{13}}$. 二面角 $A_1 - BD - A$ 的平面角就是 $\angle A_1HA$, 因此 $\tan \angle A_1 - BD - A = \frac{AA_1}{AH} = \frac{4}{6/\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$. 故 $\angle A_1 - BD - A = \arctan \frac{2\sqrt{13}}{3}$, 也可写成 $\arccos \frac{3}{\sqrt{61}}$.

19. 设函数 $f(x) = \frac{x^2 + (3a+1)x + c}{x+a}, a, c \in \mathbf{R}$

(1) 当 $a = 0$ 时, 是否存在实数 c , 使得 $y = f(x)$ 为奇函数, 请说明理由;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $(1, 3)$, 且其与 x 轴的负半轴有两个不同的交点, 求 c 的值及 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{x^2 + x + c}{x} = x + 1 + \frac{c}{x}$, 于是对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = -x + 1 - \frac{c}{x}$, $f(x) + f(-x) = 2 \neq 0$, 所以不存在这样的实数 c .

(2) 由图像过点 $(1, 3)$, 得 $f(1) = 3 \Leftrightarrow \frac{1 + (3a + 1) + c}{1 + a} = 3$, 化简得 $c = 1$. 此时 $f(x) = \frac{x^2 + (3a + 1)x + 1}{x + a}$, 函数图像与 x 轴的交点由分子 $x^2 + (3a + 1)x + 1 = 0$ 给出. 要使其在负半轴上有两个不同交点, 需要这两个根都为负且不同. 因为两根之积为 $1 > 0$, 故只要两根和为负且判别式大于 0 即可: $-(3a + 1) < 0$, $(3a + 1)^2 - 4 > 0$. 前者给出 $a > -\frac{1}{3}$, 后者在此条件下化为 $3a + 1 > 2$, 即 $a > \frac{1}{3}$. 此外, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $x^2 + (3a + 1)x + 1 = x^2 + \frac{5}{2}x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 2)$, 与分母 $x + a = x + \frac{1}{2}$ 约去后, 只剩一个负半轴交点, 因此还需排除 $a = \frac{1}{2}$. 故 $c = 1$, $a \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right) \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

20. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$, 第一象限内点 A 在 Γ 上, A 的纵坐标是 a .

(1) 若 A 到准线的距离为 3, 求 a ;

(2) 若 $a = 4$, B 在 x 轴上, 且线段 AB 的中点在 Γ 上, 求点 B 的坐标及坐标原点 O 到直线 AB 的距离;

(3) 直线 $l: x = -3$, 令 P 是第一象限 Γ 上异于 A 的一点, 直线 AP 交 l 于 Q , H 是 P 在 l 上的投影, 若点 A 满足“对于任意 P 都有 $|HQ| > 4$ ”, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 设点 $A\left(\frac{a^2}{4}, a\right)$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$, 点 A 到准线的距离为 $\frac{a^2}{4} + 1$. 由题意 $\frac{a^2}{4} + 1 = 3$, 得 $a = 2\sqrt{2}$.

(2) 当 $a = 4$ 时, $A(4, 4)$. 设 $B(x, 0)$, 则 AB 的中点为 $\left(\frac{x+4}{2}, 2\right)$. 该点在 Γ 上, 所以 $2^2 = 4 \cdot \frac{x+4}{2}$, 解得 $x = -2$, 故 $B(-2, 0)$. 直线 AB 的方程为 $2x - 3y + 4 = 0$, 于是原点 O 到直线 AB 的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{4}{\sqrt{13}}$.

(3) 设 $P\left(\frac{u^2}{4}, u\right)$, 其中 $u > 0$ 且 $u \neq a$. 又 $A\left(\frac{a^2}{4}, a\right)$, 则直线 AP 的斜率为 $\frac{u-a}{\frac{u^2}{4} - \frac{a^2}{4}} = \frac{4}{u+a}$. 由此得直线 AP 与 $x = -3$ 交于 $Q\left(-3, \frac{au-12}{u+a}\right)$. 而 $H(-3, u)$, 故 $|HQ| = u - \frac{au-12}{u+a} = \frac{u^2+12}{u+a}$. 题设要求 $\frac{u^2+12}{u+a} > 4$ 对任意 $u > 0, u \neq a$ 成立, 即 $u^2 - 4u + 12 - 4a > 0$. 左边视为关于 u 的二次函数, 其最小值在 $u = 2$ 处取得, 最小值为 $8 - 4a$. 因此若 $a < 2$, 则不等式恒成立; 若 $a = 2$, 则左边化为 $(u-2)^2$, 其等号只在 $u = 2$ 处取得, 而这时 $P = A$ 被排除, 所以仍成立; 若 $a > 2$, 取 $u = 2$ 即不成立. 又 A 在第一象限, 故 $a > 0$. 所以 $a \in (0, 2]$.

21. 已知 $f(x) = \ln x$. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_1, f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_2)$, 且 $a_2 > 0$; 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_2, f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_3)$; 以此类推, 直至 $a_m \leq 0$ 时停止, 得到数列 $\{a_n\}$.

(1) 证明: 当正整数 $n \geq 2$ 时, $a_n = \ln a_{n-1} - 1$;

(2) 当正整数 $n \geq 2$ 时, 试比较 a_n 与 $a_{n-1} - 2$ 的大小;

(3) 若正整数 $k \geq 3$, 是否存在 k 使得 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 依次成等差数列? 若存在, 求出 k 的所有取值; 若不存在, 试说明理由.

【解析】(1) 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(a_{n-1}, \ln a_{n-1})$ 处的切线方程为 $y - \ln a_{n-1} = \frac{1}{a_{n-1}}(x - a_{n-1})$. 令 $x = 0$, 得该切线与 y 轴的交点纵坐标为 $\ln a_{n-1} - 1$, 所以 $a_n = \ln a_{n-1} - 1$.

(2) 由 $\ln x \leq x - 1 (x > 0)$ 得 $a_n = \ln a_{n-1} - 1 \leq a_{n-1} - 2$, 当且仅当 $a_{n-1} = 1$ 时取等号.

(3) 记 $h(x) = e^{x+1} + \ln x - 1 - 2x (x > 0)$. 若 a_1, a_2, a_3 成等差数列, 则 $a_1 + a_3 = 2a_2$. 由 (1) 知 $a_1 = e^{a_2+1}$, 且 $a_3 = \ln a_2 - 1$, 故 $h(a_2) = 0$. 又 $h'(x) = e^{x+1} + \frac{1}{x} - 2 > 0 (x > 0)$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 并且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty, h(1) = e^2 - 3 > 0$, 故方程 $h(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一解, 从而存在唯一的 $a_2 \in (0, 1)$ 使得 a_1, a_2, a_3 成等差数列. 此时 $a_3 = \ln a_2 - 1 < 0$, 所以序列在 a_3 处停止, 满足题意的 k 只能取 3.

2023 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, a\}$, 且 $A = B$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $A = B$, 所以集合 A, B 中元素相同, 故 $a = 2$.

2. 已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 则 $\vec{a} - 2\vec{b} =$ _____.

【答案】 (1, 0)

【解析】直接计算得 $\vec{a} - 2\vec{b} = (3, 4) - 2(1, 2) = (1, 0)$.

3. 若不等式 $|x - 1| \leq 2$, 则实数 x 的取值范围为_____.

【答案】 $[-1, 3]$

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$ 得 $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 所以 $-1 \leq x \leq 3$.

4. 已知圆 C 的一般方程为 $x^2 + 2x + y^2 = 0$, 则圆 C 的半径为_____.

【答案】 1

【解析】由 $x^2 + 2x + y^2 = 0$ 得 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$, 所以圆的半径为 1.

5. 已知事件 A 发生的概率为 $P(A) = 0.5$, 则它的对立事件 $\bar{A}$ 发生的概率 $P(\bar{A}) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】因为 $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.5 = 0.5 = \frac{1}{2}$.

6. 已知正实数 a, b 满足 $a + 4b = 1$, 则 ab 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{1}{16}$

【解析】由均值不等式,

$$ab = \frac{a \cdot 4b}{4} \leq \frac{(a + 4b)^2}{16} = \frac{1}{16}$$

当且仅当 $a = 4b$ 时取等号, 所以最大值为 $\frac{1}{16}$.

7. 某校抽取 100 名学生测身高, 其中身高最大值为 186 cm, 最小值为 154 cm, 根据身高数据绘制频率组距分布直方图, 组距为 5, 且第一组下限为 153.5, 则组数为_____.

【答案】 7

【解析】第一组为 $[153.5, 158.5)$, 依次每组组距为 5. 由 186 落在第七组 $[183.5, 188.5]$ 内, 所以组数为 7.

8. 设 $(1 - 2x)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, 则 $a_0 + a_4 =$ _____.

【答案】 17

【解析】展开式中常数项 $a_0 = 1$, x^4 项系数 $a_4 = (-2)^4 = 16$, 故 $a_0 + a_4 = 17$.

9. 已知函数 $f(x) = 2^{-x} + 1$, 且 $g(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 0, \\ f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 则方程 $g(x) = 2$ 的解为_____.

【答案】 $x = 3$

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $\log_2(x+1) = 2$, 得 $x = 3$. 当 $x < 0$ 时, $f(-x) = 2$, 即 $2^x + 1 = 2$, 得 $x = 0$, 不符合 $x < 0$. 故方程 $g(x) = 2$ 的解为 $x = 3$.

10. 已知有 4 名男生 6 名女生, 现从 10 人中任选 3 人, 则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】所求概率为 $\frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{4 \cdot 15}{120} = \frac{1}{2}$.

11. 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 且 $z_1 = i \cdot z_2$, 满足 $|z_1 - 1| = 1$, 则 $|z_1 - z_2|$ 的取值范围为_____.

【答案】 $[0, 2\sqrt{2}]$

【解析】设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$. 由 $z_1 = iz_2$ 得 $a = -d$, $b = c$. 故 $z_2 = b - ai$. 由 $|z_1 - 1| = 1$ 得 $(a-1)^2 + b^2 = 1$, 所以点 (a, b) 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上. 又 $|z_1 - z_2| = |(a-b) + (a+b)i| = \sqrt{2(a^2 + b^2)}$. 由圆方程得 $a^2 + b^2 = 2a$, 因此 $|z_1 - z_2| = 2\sqrt{a}$. 而 $a \in [0, 2]$, 故其取值范围为 $[0, 2\sqrt{2}]$.

12. 已知空间向量 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 都是单位向量, 且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 60° . 若 P 为空间任意一点, 且 $|\overrightarrow{OP}| = 1$, 满足 $|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}| \leq |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}| \leq |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}|$, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】以 O 为坐标原点, 令 $\overrightarrow{OA}$ 为 z 轴, $\overrightarrow{OB}$ 为 y 轴, 建立空间直角坐标系. 设 $P(x, y, z)$, 则 $|OP| = 1$. 由条件可化为 $\left| \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right| \leq |y| \leq |z|$. 结合 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 作线性规划, 可得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$.

二、单选题

13. 下列函数是偶函数的是 ().

A. $y = \sin x$

B. $y = \cos x$

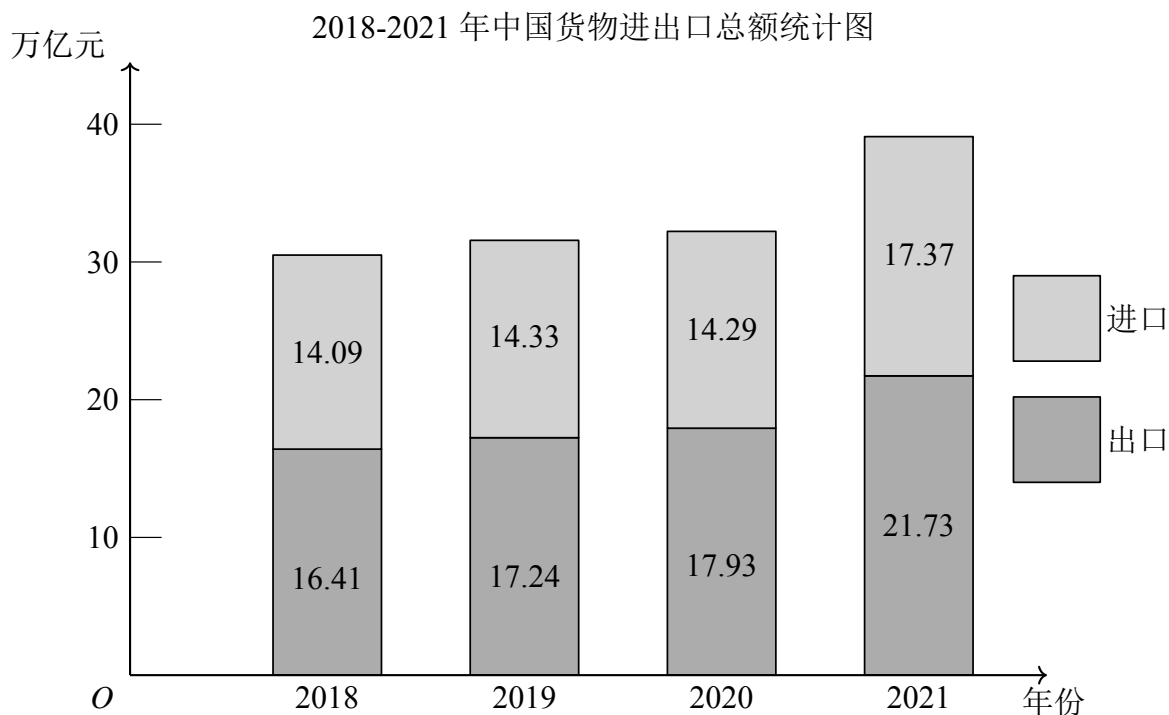
C. $y = x^3$

D. $y = 2^x$

【答案】 B

【解析】根据常见函数奇偶性判断, $y = \cos x$ 是偶函数.

14. 如图为 2018 – 2021 年中国货物进出口总额的条形统计图, 则下列对于进出口贸易额描述错误的是 () .



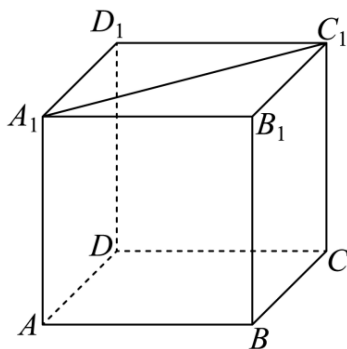
第 14 题图

- A. 从 2018 年开始, 2021 年的进出口总额增长率最大
 B. 从 2018 年开始, 进出口总额逐年增大
 C. 从 2018 年开始, 进口总额逐年增大
 D. 从 2018 年开始, 2020 年的进出口总额增长率最小

【答案】 C

【解析】 由统计图可知, 进出口总额逐年增大, 但进口总额不是逐年增大, 因此选 C.

15. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 为线段 A_1C_1 上的动点, 则下列直线中, 始终与直线 BP 异面的是 () .



第 15 题图

- A. DD_1 B. AC C. AD_1 D. B_1C

【答案】B

【解析】由题意可知, 直线 AC 与 BP 可能相交或平行, 不能始终与 BP 异面; 其余选项可始终与 BP 异面. 因此选 B.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, S_n 为其前 n 项和, 若对任意 $k > 2022$, 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$, 则下列说法正确的是 ().

- A. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等差数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等比数列
 B. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等比数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等差数列
 C. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等比数列
 D. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等差数列

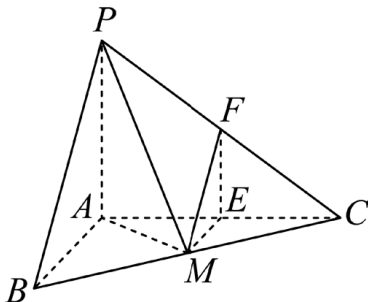
【答案】C

【解析】由 $|S_k| > |S_{k+1}|$ 的递推关系可知, 前 2022 项满足等差型结构, 而从第 2022 项开始满足等比型结构, 故选 C.

三、解答题

17. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp AC$, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = 3$, $AC = 4$, M 为 BC 中点, 过点 M 分别作平行于平面 PAB 的直线交 AC , PC 于点 E , F .

- (1) 求直线 PM 与平面 ABC 所成的角的正切值;
 (2) 证明: 平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB , 并求直线 ME 到平面 PAB 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp AC$. 又 $AB \perp AC$, 所以 $AC \perp$ 平面 PAB . 设直线 PM 与平面 ABC 所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{PA}{AM}$. 由 $AB = 3$, $AC = 4$, 且 $AB \perp AC$, 得 $BC = 5$, M 为 BC 中点, 故 $AM = \frac{5}{2}$. 因此 $\tan \theta = \frac{3}{5/2} = \frac{6}{5}$.

(2) 由题意可知 $ME \parallel PF$, 且 $MF \parallel PE$, 所以平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB . 由于 $AC \perp$ 平面 PAB , 又 $MEF \parallel$ 平面 PAB , 所以 AC 就是点 M 到平面 PAB 的距离. 设 N 为 M 在平面 PAB 上的投影, 则所求距离为 MN . 由中点与相似关系可得该距离为 2.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边为 a, b, c , 其中 $b = 2$.

- (1) 若 $A + C = 60^\circ$, 且 $a = 2c$, 求边长 c 的值;
 (2) 若 $A - C = 30^\circ$, $a = \sqrt{2}c \sin A$, 求 $S_{\triangle ABC}$.

【解析】(1) 因为 $A + C = 60^\circ$, 所以 $B = 120^\circ$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4c^2 + c^2 - 4}{4c^2} = -\frac{1}{2}$$

解得 $c = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

(2) 因为 $a = \sqrt{2}c \sin A$, 由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin C = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即 $C = 45^\circ$. 再由 $A - C = 30^\circ$ 得 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$. 于是

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

并且 $\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{3} + 3}{3}$$

19. 已知 S 为正比例系数, 定义 $S = \frac{F_0}{V_0}$, F_0 为建筑物暴露在空气中的面积 (单位: 平方米), V_0 为建筑物的体积 (单位: 立方米).

(1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为 R , 高度为 H , 求该建筑体的 S (用 R, H 表示);

(2) 现有一个建筑体, 侧面皆垂直于地面, 设 A 为底面面积, L 为建筑底面周长. 已知 f 为正比例系数, L^2 与 A 成正比, 定义 $f = \frac{L^2}{A}$, 建筑面积即为每一层的底面面积, 总建筑面积即为每层建筑面积之和, 值为 T . 已知该建筑体推导得出 $S = \sqrt{\frac{f \cdot n}{T} + \frac{1}{3n}}$, n 为层数, 层高为 3 米, 其中 $f = 18$, $T = 10000$, 试求当取第几层时, 该建筑体 S 最小?

【解析】(1) 若圆柱体建筑的底面半径为 R , 高为 H , 则 $F_0 = 2\pi RH + \pi R^2$, $V_0 = \pi R^2 H$, 所以 $S = \frac{F_0}{V_0} = \frac{2H + R}{HR}$.

(2) 由题意 $S = \sqrt{\frac{f \cdot n}{T} + \frac{1}{3n}}$ 且 $f = 18$, $T = 10000$, 故 $S = \sqrt{\frac{18n}{10000} + \frac{1}{3n}}$. 对 n 求导可得最小值点满足 $9\sqrt{2}n^2 = 200$, 从而 $n \approx 6.274$. 比较 $n = 6$ 与 $n = 7$ 可知在第 6 层时该建筑体 S 最小.

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($m > 0$, $m \neq \sqrt{3}$).

(1) 若 $m = 2$, 求椭圆 Γ 的离心率;

(2) 设 A_1, A_2 为椭圆 Γ 的左右顶点, 若椭圆 Γ 上一点 E 的纵坐标为 1, 且 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = -2$, 求 m 的值;

(3) 若 P 为椭圆 Γ 上一点, 过点 P 作一条斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2} - \frac{x^2}{5} = 1$ 仅有一个公共点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $m = 2$ 时, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 故 $a = 2, b = \sqrt{3}, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

(2) 设 $A_1(-m, 0), A_2(m, 0)$. 因为椭圆上一点 E 的纵坐标为 1, 代入得 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{1}{3} = 1$, 即 $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}m$. 由 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = -2$ 解得 $m = 3$.

(3) 设过 P 的直线为 $l: y = \sqrt{3}x + b$. 与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2} - \frac{x^2}{5} = 1$ 只有一个公共点, 分两类讨论: 若 l 与双曲线渐近线平行, 则 $m = \sqrt{3}$, 与题设矛盾;

若不平行, 则由判别式为 0 得 $m > \sqrt{3}$, 再结合 P 在椭圆 Γ 上, 得 $m \leq 3$. 故 $m \in (\sqrt{3}, 3]$.

21. 设函数 $f(x) = ax^3 - (a+1)x^2 + x, g(x) = kx + m$, 其中 $a \geq 0, k, m \in \mathbf{R}$, 若任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $f(x) \leq g(x)$, 则称函数 $y = g(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的控制函数, 且对于所有满足条件的函数 $y = g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$.

(1) 若 $a = 2, g(x) = x$, 试问 $y = g(x)$ 是否为 $y = f(x)$ 的控制函数;

(2) 若 $a = 0$, 使得直线 $y = h(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处的切线, 证明: 函数 $y = h(x)$ 为函数 $y = f(x)$ 的控制函数, 并求 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值;

(3) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0 (x_0 \in (0, 1))$ 处的切线过点 $(1, 0)$, 且 $c \in [x_0, 1]$, 证明: 当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$.

【解析】(1) 当 $a = 2, g(x) = x$ 时, 令 $\phi(x) = f(x) - g(x) = 2x^3 - 3x^2$. 则 $\phi'(x) = 6x(x-1)$, 所以 $\phi(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 且 $\phi(0) = 0$, 因此 $\phi(x) \leq 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立, 故 $y = g(x)$ 是 $y = f(x)$ 的控制函数.

(2) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -x^2 + x, f'(x) = -2x + 1$. 于是 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}, f'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$. 切线方程为 $y - \frac{3}{16} = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{4}\right)$, 即 $h(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}$. 令 $\psi(x) = f(x) - h(x)$, 则 $\psi(x) = -x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{16}$, $\psi'(x) = -2x + \frac{1}{2}$. 故 $\psi(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ 单调递增, 在 $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ 单调递减, 且 $\psi\left(\frac{1}{4}\right) = 0$, 所以 $\psi(x) \leq 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立. 因而 $y = h(x)$ 是控制函数, 且 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$.

(3) 设 $x = x_0$ 处切线为 $t(x)$, 则 $t(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. 由切线过点 $(1, 0)$ 得 $t(1) = 0$, 从而 $f'(x_0)(1 - x_0) = f(1) - f(x_0)$. 结合 $f(1) = 0$ 化简得 $x_0 = \frac{1}{2a}$. 于是切线可写为 $t(x) = -\frac{1}{4a}(x - 1)$. 对任意满足条件的控制函数 $g(x) = kx + m$, 其图象必与曲线 $y = f(x)$ 在某点相切且不低于曲线. 因为 $t(x)$ 已给出极小支撑直线, 所以当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$. 这就证明了结论.